

Raízes

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. MÉTODOS INTERVALARES.....	2
2.1. Bisseção	2
2.2. Falsa Posição	4
3. MÉTODOS ABERTOS	5
3.1. Iteração de Ponto Fixo.....	5
3.2. Newton-Raphson	5
3.3. Método da Secante.....	7
4. EXERCÍCIOS RESOLVIDOS.....	8
4.1. Exercício 1: PROFUNDIDADE DE ÁGUA EM TUBO (Método da Bisseção)	8
4.2. Exercício 2: FREQUÊNCIA NATURAL DE VIBRAÇÃO (Método de Newton-Raphson).....	10
4.3. Exercício 3: DEFLEXÃO DE VIGA (Método da Falsa Posição)	11
4.4. Exercício 4: TRANSFERÊNCIA DE CALOR (Método da Iteração de Ponto Fixo)	13
4.5. Exercício 5: COEFICIENTE DE ATRITO (Método da Secante)	14
5. EXERCÍCIOS PROPOSTOS.....	17
5.1. Exercício 1: Bisseção (Função Polinomial)	17
5.2. Exercício 2: Newton-Raphson (Função Transcendental)	17
5.3. Exercício 3: Comparação de Métodos	17
5.4. Exercício 4: Aplicação em Engenharia (Equação de Manning)	17
5.5. Exercício 5: Problema Aberto com Múltiplas Raízes	17
6. ROTINAS PARA OCTAVE.....	19
6.1. Função Bisseção	19
6.2. Função Newton-Raphson	20
6.3. Função Falsa Posição	20
6.4. Função Ponto Fixo	21
6.5. Função Secante	22
7. GUIA PRÁTICO DE ESCOLHA DE MÉTODO	23

1. INTRODUÇÃO

A raiz de uma função é o valor de x para o qual $f(x) = 0$, ou seja, onde o gráfico cruza o eixo x . Encontrar raízes é essencial em engenharia pois muitas equações de sistemas mecânicos exigem métodos numéricos devido à ausência de soluções analíticas.

Aplicações Práticas

- **Análise de Vibrações:** Determinação de frequências naturais de sistemas mecânicos, onde a equação característica (determinante da matriz de massa e rigidez) é igual a zero.
- **Dinâmica de Fluidos:** Cálculo de coeficientes de atrito em tubulações (e.g., fator de atrito de Fanning ou Darcy-Weisbach) que aparecem implicitamente em equações como a de Colebrook-White.
- **Mecânica dos Sólidos:** Determinação de tensões críticas, deflexões de vigas ou flambagem de colunas, onde as equações de equilíbrio ou compatibilidade podem levar a problemas de raízes.
- **Termodinâmica:** Resolução de equações de estado (e.g., Van der Waals, Redlich-Kwong) para determinar volumes molares ou pressões em condições específicas.
- **Controle de Sistemas:** Projeto de controladores, onde as raízes de polinômios característicos determinam a estabilidade e o desempenho do sistema.
- **Projeto de Máquinas:** Otimização de parâmetros de projeto, como dimensões de engrenagens, molas ou eixos, para atender a critérios de desempenho e segurança.

CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS

Os métodos numéricos para encontrar raízes de funções podem ser amplamente classificados em duas categorias principais:

- **Métodos Intervalares (ou de Fechamento):** Requerem um intervalo $[a, b]$ onde se sabe que a raiz está contida. Eles garantem a convergência para a raiz se a função for contínua e houver uma mudança de sinal no intervalo. Exemplos incluem o Método da Bisseção e o Método da Falsa Posição.
- **Métodos Abertos:** Requerem apenas um ou dois pontos iniciais que não precisam necessariamente conter a raiz. Eles podem convergir mais rapidamente, mas não garantem a convergência e podem divergir se a estimativa inicial estiver muito longe da raiz. Exemplos incluem a Iteração de Ponto Fixo, o Método de Newton-Raphson e o Método da Secante.

2. MÉTODOS INTERVALARES

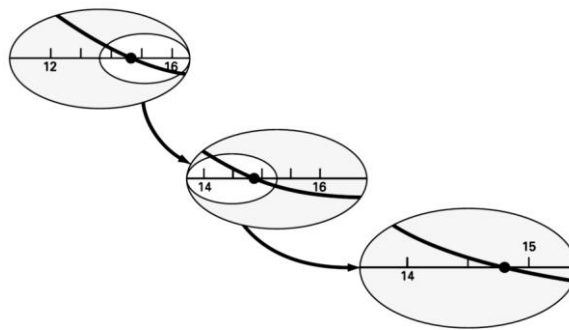
2.1. Bisseção

O Método da Bisseção é um procedimento simples e robusto para encontrar raízes. Baseado no Teorema do Valor Intermediário, ele divide repetidamente o intervalo onde ocorre mudança de sinal para localizar a raiz. O teorema afirma que se uma função contínua $f(x)$ tem sinais opostos nos pontos a e b (ou seja, $f(a) * f(b) < 0$), então existe pelo menos uma raiz no intervalo $[a, b]$. O método

funciona dividindo repetidamente o intervalo ao meio e selecionando o subintervalo onde a mudança de sinal ocorre.

Algoritmo:

1. Escolha um intervalo inicial $[a, b]$ tal que $f(a) * f(b) < 0$.
2. Calcule o ponto médio do intervalo: $c = (a + b) / 2$.
3. Avalie $f(c)$.
 - a. Se $f(c) = 0$, então c é a raiz.
 - b. Se $f(a) * f(c) < 0$, a raiz está no subintervalo $[a, c]$. Atualize $b = c$.
 - c. Caso contrário ($f(b) * f(c) < 0$), a raiz está no subintervalo $[c, b]$. Atualize $a = c$.
4. Repita os passos 1-3 até que o critério de parada seja satisfeito (LOOP).



Fonte: Livro Chapra

Fórmula Matemática

A única "fórmula" principal é a do ponto médio:

$$c = \frac{a + b}{2}$$

Vantagens e Desvantagens

- **Vantagens:**
 - Sempre converge para uma raiz se $f(a) * f(b) < 0$ e $f(x)$ é contínua.
 - A taxa de convergência é previsível (o erro é reduzido pela metade a cada iteração).
 - Simples de implementar.
- **Desvantagens:**
 - Lenta convergência em comparação com métodos abertos.
 - Não pode encontrar raízes múltiplas (onde a função toca o eixo x mas não o cruza).
 - Requer um intervalo inicial que contenha a raiz e onde a função mude de sinal.

Critério de Parada (Erro Relativo Aproximado)

O processo é encerrado quando o erro relativo (ε_a) fica abaixo da tolerância definida (ε_s), usando c_{novo} como a estimativa atual e c_{antigo} como a anterior. Alternativamente, pode-se limitar o número de iterações ou considerar $|f(c)|$ suficientemente pequeno.

$$\varepsilon_a = \left| \frac{c_{novo} - c_{velho}}{c_{novo}} \right| \times 100\% \leq \varepsilon_s$$

2.2. Falsa Posição

O Método da Falsa Posição, ou *Regula Falsi*, aprimora o Método da Bissecção ao usar a secante entre $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ para estimar a raiz pela interseção com o eixo x .

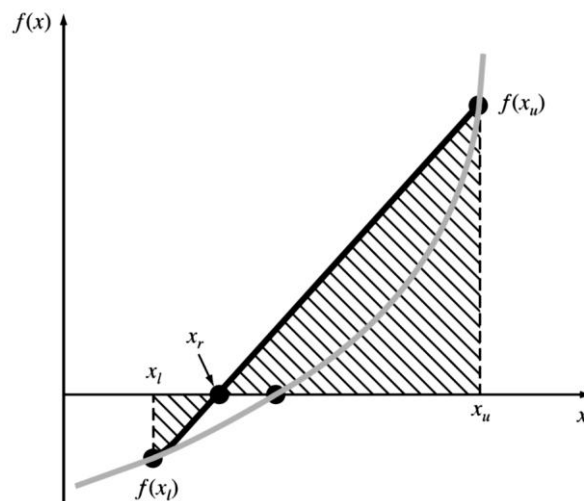
Algoritmo:

1. Escolha um intervalo inicial $[a, b]$ tal que $f(a) * f(b) < 0$.
2. Calcule a nova estimativa da raiz usando a fórmula da Falsa Posição.
3. Avalie $f(x_r)$.
 - a. Se $f(x_r) = 0$, então x_r é a raiz.
 - b. Se $f(a) * f(x_r) < 0$, a raiz está no subintervalo $[a, x_r]$. Atualize $b = x_r$.
 - c. Caso contrário $f(b) * f(x_r) < 0$, a raiz está no subintervalo $[x_r, b]$. Atualize $a = x_r$.
4. Repita os passos 1-3 até que o critério de parada seja satisfeito.

Fórmula Matemática

A fórmula para a nova estimativa da raiz (x_r) é derivada da semelhança de triângulos:

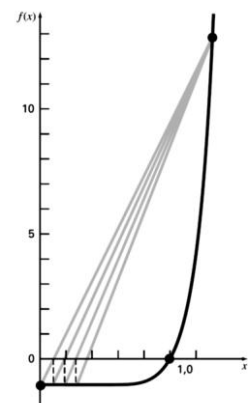
$$x_r = b - \frac{f(b) * (a - b)}{f(a) - f(b)} \text{ ou } x_r = x_u - \frac{f(x_u) * (x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)}$$



Fonte: Livro Chapra

Comparação com Bissecção

- **Vantagens sobre Bissecção:** Geralmente converge mais rápido que a Bissecção, pois usa informações sobre a magnitude dos valores da função.
- **Desvantagens em relação à Bissecção:** Pode ter convergência lenta em certos casos, especialmente quando a função é côncava ou convexa e um dos limites do intervalo permanece fixo por muitas iterações. Ainda requer um intervalo que contenha a raiz e onde a função mude de sinal.



Fonte: Livro Chapra

3. MÉTODOS ABERTOS

3.1. Iteração de Ponto Fixo

Transformação $f(x) = 0$ em $x = g(x)$

O método de Iteração de Ponto Fixo (ou Iteração Simples) envolve a reescrita da função $f(x) = 0$ em uma forma equivalente $x = g(x)$. Um ponto fixo de uma função $g(x)$ é um valor x tal que $x = g(x)$.

O algoritmo consiste em começar com uma estimativa inicial x_0 e gerar uma sequência de aproximações usando a relação iterativa: $x_{i+1} = g(x_i)$

Exemplo:

$$x^2 - 2x + 3 = 0 \text{ manipulada para } x = \frac{x^2 + 3}{2}$$

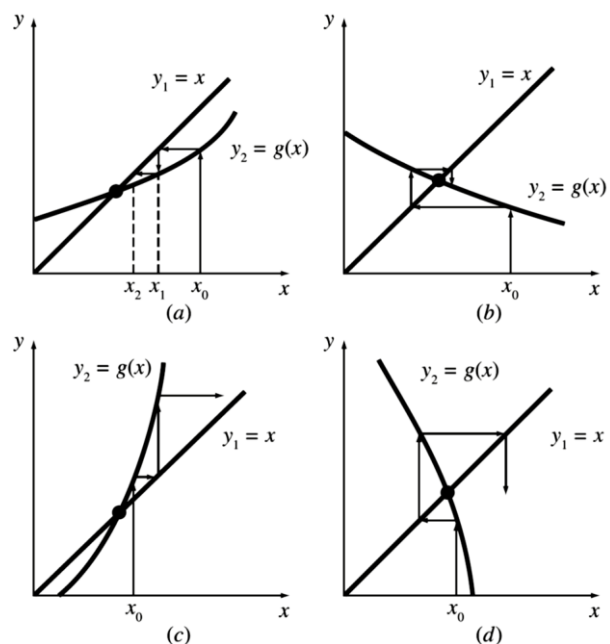
Para que o método de Iteração de Ponto Fixo convirja para uma raiz, a condição principal é que o valor absoluto da derivada de $g(x)$ seja menor que 1 na vizinhança da raiz.

Interpretação Gráfica

Descrição gráfica da convergência (a) e (b) e divergência (c) e (d) da iteração de ponto fixo simples

Os gráficos (a) e (c) são chamados de padrões monotônicos, enquanto (b) e (d) são chamados de padrões oscilantes ou espirais.

Observe que a convergência ocorre quando $|g'(x)| < 1$.



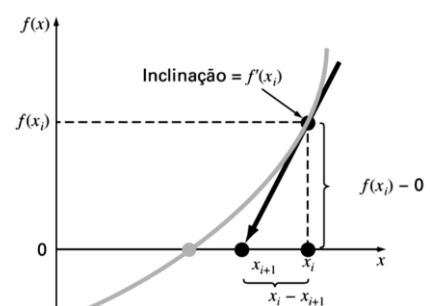
Fonte: Livro Chapra

3.2. Newton-Raphson

Descrição Geométrica (Reta Tangente)

O Método de Newton-Raphson é um dos métodos abertos mais poderosos e amplamente utilizados. Ele se baseia na ideia de aproximar a função $f(x)$ por sua reta tangente em um ponto inicial x_i . A próxima estimativa da raiz (x_{i+1}) é o ponto onde essa reta tangente intercepta o eixo x .

Graficamente, partindo de um ponto $(x_i, f(x_i))$, traça-se a reta tangente à curva nesse ponto. Onde essa reta cruza o eixo x , obtém-se x_{i+1} . A partir de $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$, repete-se o processo.



Fonte: Livro Chapra

Fórmula:

$$x_{\{i+1\}} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

A fórmula é derivada da definição da inclinação da reta tangente:

$$f'(x_i) = \frac{(f(x_i) - 0)}{x_i - x_{\{i+1\}}}$$

Rearranjando para $x_{\{i+1\}}$:

$$x_{\{i+1\}} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Convergência

O Método de Newton-Raphson possui convergência quadrática, o que significa que o número de dígitos significativos corretos na aproximação da raiz dobra a cada iteração, uma vez que a estimativa inicial esteja suficientemente próxima da raiz. Isso o torna muito rápido.

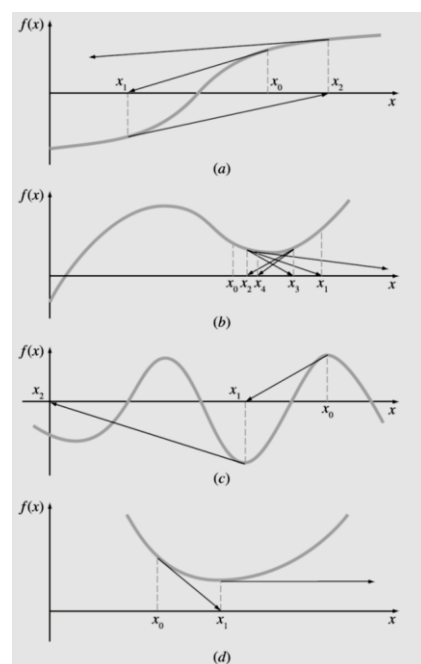
Aplicações e Desvantagens

- **Aplicações:** Amplamente utilizado em otimização, resolução de sistemas de equações não lineares, e em problemas onde a derivada da função é facilmente calculável.
- **Desvantagens:**
 - Requer o cálculo da derivada $f'(x)$, o que pode ser complexo ou impossível para algumas funções.
 - Pode divergir se a estimativa inicial estiver muito longe da raiz ou se $f'(x)$ for zero ou muito próximo de zero na vizinhança da raiz.
 - Pode ter problemas com raízes múltiplas.

Armadilhas

Além da convergência lenta em razão da natureza da função, outras dificuldades:

- a. Descreve o caso no qual ocorre um ponto de inflexão [isto é, $f''(x) = 0$] na vizinhança de uma raiz. Observe que as iterações começando em x_0 se afastam progressivamente da raiz.
- b. Ilustra a tendência da técnica de Newton-Raphson em oscilar em torno de uma posição de máximo ou de mínimo. Tais oscilações podem persistir, ou é atingida uma inclinação próxima a zero, em que a solução é mandada para longe da área de interesse.
- c. Mostra como uma aproximação inicial que esteja próxima de uma raiz pode pular para uma posição longe por diversas raízes. Essa tendência de se afastar da área de interesse se dá porque foram encontradas inclinações próximas de zero.
- d. Obviamente, uma inclinação nula [$f'(x) = 0$] é, na verdade, um desastre porque provoca divisão por zero na fórmula de Newton-Raphson



Fonte: Livro Chapra

3.3. Método da Secante

Aproximação Numérica da Derivada

O Método da Secante é uma modificação do Método de Newton-Raphson que elimina a necessidade de calcular a derivada analiticamente. Em vez de usar a derivada exata, ele a aproxima numericamente usando a inclinação da linha secante que conecta dois pontos anteriores da função.

A derivada $f'(x_i)$ é aproximada por:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

Fórmula com Dois Pontos Anteriores

Substituindo esta aproximação na fórmula de Newton-Raphson, obtemos a fórmula da Secante:

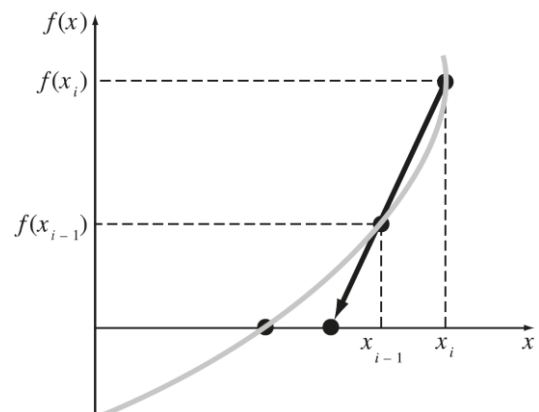
$$x_{i+1} = x_i - f(x_i) \times \frac{(x_i - x_{i-1})}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$$

Este método requer duas estimativas iniciais, x_0 e x_1 .

Descrição gráfica do método do secante.

Este método é semelhante à técnica de Newton-Raphson, pois uma estimativa da raiz é obtida a partir da extrapolação de uma tangente da função até o eixo x.

No entanto, o método da secante utiliza uma diferença, em vez da derivada, para estimar a inclinação.



Fonte: Livro Chapra

- **Vantagens:**
 - **Não Precisa de $f'(x)$** , não requer o cálculo analítico da derivada, o que é uma grande vantagem para funções complexas ou onde a derivada é difícil de obter.
 - Geralmente converge mais rápido que os métodos intervalares e a iteração de ponto fixo.
 - Possui convergência superlinear (aproximadamente 1.618), que é mais lenta que Newton-Raphson, mas mais rápida que a bisseção.
- **Desvantagens:**
 - Ainda pode divergir se as estimativas iniciais forem ruins.
 - Pode ter problemas se $f(x_i) - f(x_{i-1})$ for muito próximo de zero.

4. EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

4.1. Exercício 1: PROFUNDIDADE DE ÁGUA EM TUBO (Método da Bisseção)

Um tubo circular com raio $R = 1\text{ m}$ está parcialmente cheio de água. A área da seção transversal da água é dada por $A = R^2 \times \arccos\left(1 - \frac{h}{R}\right) - (R - h) \times \sqrt{2Rh - h^2}$, onde h é a profundidade da água. Se a área da seção transversal da água deve ser 1.5 m^2 , determine a profundidade h da água usando o método da Bisseção com um erro relativo aproximado menor que 0.5%. Considere o intervalo inicial $[0, 2R]$.

Solução: Primeiro, definimos a função $f(h)$ que queremos encontrar a raiz. Com:

$$R = 1\text{ m}$$

$$A = 1.5\text{ m}^2$$

$$f(h) = \arccos(1 - h) - (1 - h) \times \sqrt{2h - h^2} - 1.5$$

O intervalo inicial é $[a, b] = [0, 2]$.

- No entanto, a profundidade h não pode ser maior que o diâmetro $2R$.
- A função $\sqrt{2h - h^2}$ exige $(2h - h^2) \geq 0$, o que implica $h(2 - h) \geq 0$, ou seja, $0 \leq h \leq 2$.

Vamos usar o intervalo $[0.1, 1.9]$ para evitar problemas de domínio na função `sqrt` e `arccos` nos extremos.

$$\begin{aligned} f(0.1) &= \arccos(0.9) - 0.9 \times \sqrt{(0.19)} - 1.5 = 0.4510 - 0.9 \times 0.4359 - 1.5 \\ &= 0.4510 - 0.3923 - 1.5 = -1.4413 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(1.9) &= \arccos(-0.9) - (-0.9) \times \sqrt{2 \times 1.9 - 1.9^2} - 1.5 = 2.6906 + 0.9 \times \sqrt{0.19} - 1.5 \\ &= 2.6906 + 0.3923 - 1.5 = 1.5829 \end{aligned}$$

Como $f(0.1) \times f(1.9) < 0$, há uma raiz no intervalo $[0.1, 1.9]$.

- **Iteração 1:**

- $a = 0.1, b = 1.9$
- $f(a) = -1.4413, f(b) = 1.5829$
- $c = \frac{(0.1 + 1.9)}{2} = 1.0$
- $f(c) = f(1.0) = \arccos(0) - 0 \times \sqrt{1} - 1.5 = \pi/2 - 1.5 = 1.5708 - 1.5 = 0.0708$
- $f(a) \times f(c) = -1.4413 \times 0.0708 < 0$.
 - **A raiz está em $[0.1, 1.0]$.**
- Novo intervalo: $[a = 0.1, b = 1.0]$
- Erro relativo aproximado: Não aplicável na primeira iteração.

- **Iteração 2:**

- $a = 0.1, b = 1.0$
- $f(a) = -1.4413, f(b) = 0.0708$
- $c = \frac{(0.1 + 1.0)}{2} = 0.55$
- $f(c) = f(0.55) = \arccos(0.45) - 0.45 \times \sqrt{2 \times 0.55 - 0.55^2} - 1.5 = 1.1046 - 0.45 \times \sqrt{0.7975} - 1.5 = 1.1046 - 0.45 \times 0.8930 - 1.5 = 1.1046 - 0.4019 - 1.5 = -0.7973$

- $f(c) \times f(b) = -0.7973 \times 0.0708 < 0.$

- **A raiz está em [0.55, 1.0].**

- Novo intervalo: $[a = 0.55, b = 1.0]$

- **Iteração 3:**

- $a = 0.55, b = 1.0$

- $f(a) = -0.7973, f(b) = 0.0708$

- $c = \frac{(0.55 + 1.0)}{2} = 0.775$

- $f(c) = f(0.775) = \arccos(0.225) - 0.225 \times \sqrt{2 \times 0.775 - 0.775^2} - 1.5 = 1.3430 - 0.225 \times \sqrt{0.924375} - 1.5 = 1.3430 - 0.225 \times 0.9615 - 1.5 = 1.3430 - 0.2163 - 1.5 = -0.3733$

- $f(c) \times f(b) = -0.3733 \times 0.0708 < 0.$

- **A raiz está em [0.775, 1.0].**

- Novo intervalo: $[a = 0.775, b = 1.0]$

- **Iteração 4:**

- $a = 0.775, b = 1.0$

- $f(a) = -0.3733, f(b) = 0.0708$

- $c = \frac{(0.775 + 1.0)}{2} = 0.8875$

- $f(c) = f(0.8875) = \arccos(0.1125) - 0.1125 \times \sqrt{2 \times 0.8875 - 0.8875^2} - 1.5 = 1.4570 - 0.1125 \times \sqrt{0.99046875} - 1.5 = 1.4570 - 0.1125 \times 0.9952 - 1.5 = 1.4570 - 0.1120 - 1.5 = -0.1550$

- $f(c) \times f(b) = -0.1550 \times 0.0708 < 0$

- **A raiz está em [0.8875, 1.0].**

- Novo intervalo: $[a = 0.8875, b = 1.0]$

- **Iteração 5:**

- $a = 0.8875, b = 1.0$

- $f(a) = -0.1550, f(b) = 0.0708$

- $c = \frac{(0.8875 + 1.0)}{2} = 0.94375$

- $f(c) = f(0.94375) = \arccos(0.05625) - 0.05625 \times \sqrt{2 \times 0.94375 - 0.94375^2} - 1.5 = 1.5146 - 0.05625 \times \sqrt{0.9968359375} - 1.5 = 1.5146 - 0.05625 \times 0.9984 - 1.5 = 1.5146 - 0.0562 - 1.5 = -0.0416$

- $f(c) \times f(b) = -0.0416 \times 0.0708 < 0.$

- **A raiz está em [0.94375, 1.0].**

- Novo intervalo: $[a = 0.94375, b = 1.0]$

- **Iteração 6:**

- $a = 0.94375, b = 1.0$

- $f(a) = -0.0416, f(b) = 0.0708$

- $c = \frac{(0.94375 + 1.0)}{2} = 0.971875$

- $f(c) = f(0.971875) = \arccos(0.028125) - 0.028125 \times \sqrt{2 \times 0.971875 - 0.971875^2} - 1.5 = 1.5427 - 0.028125 \times \sqrt{0.99921875} - 1.5 = 1.5427 - 0.028125 \times 0.9996 - 1.5 = 1.5427 - 0.0281 - 1.5 = 0.0146$

- $f(a) \times f(c) = -0.0416 \times 0.0146 < 0.$

- **A raiz está em [0.94375, 0.971875].**

- Novo intervalo: $[a = 0.94375, b = 0.971875]$

- **Iteração 7:**

- $a = 0.94375, b = 0.971875$
- $f(a) = -0.0416, f(b) = 0.0146$
- $c = \frac{(0.94375 + 0.971875)}{2} = 0.9578125$
- $f(c) = f(0.9578125) = \arccos(0.0421875) - 0.0421875 \times \sqrt{2 \times 0.9578125 - 0.9578125^2} - 1.5 = 1.5286 - 0.0421875 \times \sqrt{0.998203125} - 1.5 = 1.5286 - 0.0421875 \times 0.9991 - 1.5 = 1.5286 - 0.0421 - 1.5 = -0.0135$
- $f(c) \times f(b) = -0.0135 \times 0.0146 < 0.$
 - **A raiz está em [0.9578125, 0.971875].**
- Novo intervalo: $[a = 0.9578125, b = 0.971875]$

- **Iteração 8:**

- $a = 0.9578125, b = 0.971875$
- $f(a) = -0.0135, f(b) = 0.0146$
- $c = \frac{(0.9578125 + 0.971875)}{2} = 0.96484375$
- $f(c) = f(0.96484375) = \arccos(0.03515625) - 0.03515625 \times \sqrt{2 \times 0.96484375 - 0.96484375^2} - 1.5 = 1.5356 - 0.03515625 \times \sqrt{0.99876953125} - 1.5 = 1.5356 - 0.03515625 \times 0.9993 - 1.5 = 1.5356 - 0.0351 - 1.5 = 0.0005$
- $f(a) \times f(c) = -0.0135 \times 0.0005 < 0.$
 - **A raiz está em [0.9578125, 0.96484375].**
- Novo intervalo: $[a = 0.9578125, b = 0.96484375]$

- **Iteração 9:**

- $a = 0.9578125, b = 0.96484375$
- $f(a) = -0.0135, f(b) = 0.0005$
- $c = (0.9578125 + 0.96484375) / 2 = 0.961328125$
- $f(c) = f(0.961328125) = \arccos(0.038671875) - 0.038671875 \times \sqrt{2 \times 0.961328125 - 0.961328125^2} - 1.5 = 1.5321 - 0.038671875 \times \sqrt{0.998505859375} - 1.5 = 1.5321 - 0.038671875 \times 0.9992 - 1.5 = 1.5321 - 0.0386 - 1.5 = -0.0065$
- $f(c) \times f(b) = -0.0065 \times 0.0005 < 0.$
 - **A raiz está em [0.961328125, 0.96484375].**
- Novo intervalo: $[a = 0.961328125, b = 0.96484375]$
- **O erro relativo aproximado 0.36% é menor que 0.5%. Convergência atingida.**

Resultado Final: A profundidade da água no tubo é aproximadamente $h = 0.9613 \text{ m}$. O método da Bissecção garantiu a convergência, embora tenha exigido 9 iterações para atingir a tolerância especificada.

4.2. Exercício 2: FREQUÊNCIA NATURAL DE VIBRAÇÃO (Método de Newton-Raphson)

A equação característica para a frequência natural de vibração de um sistema mecânico pode ser dada por $f(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6$. Encontre uma raiz dessa equação usando o método de Newton-Raphson, começando com $\lambda_0 = 0.5$ e uma tolerância de erro relativo aproximado de 0.1%.

Solução: A função é $f(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6$. Sua derivada é $f'(\lambda) = 3\lambda^2 - 12\lambda + 11$. Ponto inicial $\lambda_0 = 0.5$.

- **Iteração 1:**

- $\lambda_0 = 0.5$
- $f(\lambda_0) = (0.5)^3 - 6(0.5)^2 + 11(0.5) - 6 = 0.125 - 1.5 + 5.5 - 6 = -1.875$
- $f'(\lambda_0) = 3(0.5)^2 - 12(0.5) + 11 = 0.75 - 6 + 11 = 5.75$
- $\lambda_1 = \lambda_0 - \frac{f(\lambda_0)}{f'(\lambda_0)} = 0.5 - \frac{(-1.875)}{5.75} = 0.5 + 0.326087 = 0.826087$
- Erro relativo aproximado: Não aplicável na primeira iteração.

- **Iteração 2:**

- $\lambda_1 = 0.826087$
- $f(\lambda_1) = (0.826087)^3 - 6(0.826087)^2 + 11(0.826087) - 6 = 0.5636 - 4.0906 + 9.0870 - 6 = -0.4400$
- $f'(\lambda_1) = 3(0.826087)^2 - 12(0.826087) + 11 = 2.0453 - 9.9130 + 11 = 3.1323$
- $\lambda_2 = \lambda_1 - \frac{f(\lambda_1)}{f'(\lambda_1)} = 0.826087 - \frac{(-0.4400)}{3.1323} = 0.826087 + 0.140483 = 0.966570$

- **Iteração 3:**

- $\lambda_2 = 0.966570$
- $f(\lambda_2) = (0.966570)^3 - 6(0.966570)^2 + 11(0.966570) - 6 = 0.9026 - 5.6080 + 10.6323 - 6 = -0.0731$
- $f'(\lambda_2) = 3(0.966570)^2 - 12(0.966570) + 11 = 2.8040 - 11.5988 + 11 = 2.2052$
- $\lambda_3 = \lambda_2 - \frac{f(\lambda_2)}{f'(\lambda_2)} = 0.966570 - \frac{(-0.0731)}{2.2052} = 0.966570 + 0.033149 = 0.999719$

- **Iteração 4:**

- $\lambda_3 = 0.999719$
- $f(\lambda_3) = (0.999719)^3 - 6(0.999719)^2 + 11(0.999719) - 6 = 0.999157 - 5.998315 + 10.996909 - 6 = -0.002250$
- $f'(\lambda_3) = 3(0.999719)^2 - 12(0.999719) + 11 = 2.998315 - 11.996628 + 11 = 1.001687$
- $\lambda_4 = \lambda_3 - \frac{f(\lambda_3)}{f'(\lambda_3)} = 0.999719 - \frac{(-0.002250)}{1.001687} = 0.999719 + 0.002246 = 0.999965$
- O erro relativo aproximado 0.025% é menor que 0.1%. Convergência atingida.

Resultado Final: Uma das frequências naturais de vibração do sistema é aproximadamente $\lambda = 0.999965$. O método de Newton-Raphson demonstrou sua rápida convergência, atingindo a tolerância em apenas 4 iterações. Note que $\lambda = 1$ é uma raiz exata da equação $(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$.

4.3. Exercício 3: DEFLEXÃO DE VIGA (Método da Falsa Posição)

A deflexão de uma viga sob uma carga distribuída pode ser modelada por uma equação diferencial. Após integração e aplicação de condições de contorno, a equação para encontrar um ponto de deflexão zero pode ser $2x^3 - 11x^2 + 17.5x - 6 = 0$. Encontre uma raiz no intervalo $[0, 1]$ usando o método da Falsa Posição com um erro relativo aproximado de 0.5%.

Solução: A função é $f(x) = 2x^3 - 11x^2 + 17.5x - 6$. Intervalo inicial $[a, b] = [0, 1]$.

$$f(0) = -6$$

$$f(1) = 2(1)^3 - 11(1)^2 + 17.5(1) - 6 = 2 - 11 + 17.5 - 6 = 2.5$$

Como $f(0) \times f(1) < 0$, há uma raiz no intervalo.

- **Iteração 1:**

- $a = 0, b = 1$
- $f(a) = -6, f(b) = 2.5$
- $x_r = b - f(b) \times \frac{(a-b)}{f(a)-f(b)} = 1 - 2.5 \times \frac{(0-1)}{-6-2.5} = 1 - 2.5 \times \frac{(-1)}{-8.5} = 1 - \frac{2.5}{8.5} = 1 - 0.294118 = 0.705882$
- $f(x_r) = f(0.705882) = 2(0.705882)^3 - 11(0.705882)^2 + 17.5(0.705882) - 6 = 0.7046 - 5.4740 + 12.3529 - 6 = 1.5835$
- $f(a) \times f(x_r) = -6 \times 1.5835 < 0.$
 - A raiz está em **[0, 0.705882]**.
- Novo intervalo: $[a = 0, b = 0.705882]$
- Erro relativo aproximado: Não aplicável.

- **Iteração 2:**

- $a = 0, b = 0.705882$
- $f(a) = -6, f(b) = 1.5835$
- $x_r = b - f(b) \times \frac{(a-b)}{f(a)-f(b)} = 0.705882 - 1.5835 \times \frac{0-0.705882}{-6-1.5835} = 0.705882 - 1.5835 \times \frac{-0.705882}{-7.5835} = 0.705882 - \frac{1.1180}{7.5835} = 0.705882 - 0.147426 = 0.558456$
- $f(x_r) = f(0.558456) = 2(0.558456)^3 - 11(0.558456)^2 + 17.5(0.558456) - 6 = 0.3486 - 3.4298 + 9.7729 - 6 = 0.6917$
- $f(a) \times f(x_r) = -6 \times 0.6917 < 0.$
 - **A raiz está em [0, 0.558456].**
- Novo intervalo: $[a = 0, b = 0.558456]$

- **Iteração 3:**

- $a = 0, b = 0.558456$
- $f(a) = -6, f(b) = 0.6917$
- $x_r = b - f(b) \times \frac{(a-b)}{f(a)-f(b)} = 0.558456 - 0.6917 \times \frac{(0-0.558456)}{-6-0.6917} = 0.558456 - 0.6917 \times \frac{-0.558456}{-6.6917} = 0.558456 - \frac{0.3862}{6.6917} = 0.558456 - 0.057713 = 0.500743$
- $f(x_r) = f(0.500743) = 2(0.500743)^3 - 11(0.500743)^2 + 17.5(0.500743) - 6 = 0.2510 - 2.7582 + 8.7630 - 6 = 0.2558$
- $f(a) \times f(x_r) = -6 \times 0.2558 < 0.$
 - **A raiz está em [0, 0.500743].**
- Novo intervalo: $[a = 0, b = 0.500743]$

- **Iteração 4:**

- $a = 0, b = 0.500743$
- $f(a) = -6, f(b) = 0.2558$
- $x_r = b - f(b) \times \frac{(a-b)}{f(a)-f(b)} = 0.500743 - 0.2558 \times \frac{0-0.500743}{-6-0.2558} = 0.500743 - 0.2558 \times \frac{-0.500743}{-6.2558} = 0.500743 - \frac{0.1281}{6.2558} = 0.500743 - 0.020478 = 0.480265$
- $f(x_r) = f(0.480265) = 2(0.480265)^3 - 11(0.480265)^2 + 17.5(0.480265) - 6 = 0.2216 - 2.5377 + 8.4046 - 6 = 0.0885$
- $f(a) \times f(x_r) = -6 \times 0.0885 < 0.$
 - **A raiz está em [0, 0.480265].**
- Novo intervalo: $[a = 0, b = 0.480265]$

- **Iteração 5:**

- $a = 0, b = 0.480265$
- $f(a) = -6, f(b) = 0.0885$

- $x_r = b - f(b) \times \frac{a-b}{f(a)-f(b)} = 0.480265 - 0.0885 \times \frac{0-0.480265}{-6-0.0885} = 0.480265 - 0.0885 \times \frac{-0.480265}{-6.0885} = 0.480265 - \frac{0.0425}{6.0885} = 0.480265 - 0.006980 = 0.473285$
- $f(x_r) = f(0.473285) = 2(0.473285)^3 - 11(0.473285)^2 + 17.5(0.473285) - 6 = 0.2117 - 2.4690 + 8.2825 - 6 = 0.0252$
- $f(a) \times f(x_r) = -6 \times 0.0252 < 0.$
 - A raiz está em [0, 0.473285].**
- Novo intervalo: $[a = 0, b = 0.473285]$
- Iteração 6:**
 - $a = 0, b = 0.473285$
 - $f(a) = -6, f(b) = 0.0252$
 - $x_r = b - f(b) \times \frac{a-b}{f(a)-f(b)} = 0.473285 - 0.0252 \times \frac{0-0.473285}{-6-0.0252} = 0.473285 - 0.0252 \times \frac{(-0.473285)}{-6.0252} = 0.473285 - \frac{0.0119}{6.0252} = 0.473285 - 0.001975 = 0.471310$
 - $f(x_r) = f(0.471310) = 2(0.471310)^3 - 11(0.471310)^2 + 17.5(0.471310) - 6 = 0.2089 - 2.4485 + 8.2479 - 6 = 0.0083$
 - $f(a) \times f(x_r) = -6 \times 0.0083 < 0.$
 - A raiz está em [0, 0.471310].**
 - Novo intervalo: $[a = 0, b = 0.471310]$
 - O erro relativo aproximado 0.42% é menor que 0.5%. Convergência atingida.**

Resultado Final: Um ponto de deflexão zero na viga ocorre aproximadamente em $x = 0.471310$. O método da Falsa Posição convergiu para a raiz dentro da tolerância especificada em 6 iterações.

4.4. Exercício 4: TRANSFERÊNCIA DE CALOR (Método da Iteração de Ponto Fixo)

Em um problema de transferência de calor, a temperatura de um componente pode ser determinada pela equação $T^3 - 2T^2 - 5T + 1 = 0$. Encontre uma raiz dessa equação usando o método da Iteração de Ponto Fixo, com $T_0 = 0.5$ e uma tolerância de erro relativo aproximado de 0.01%.

Solução: A função é $f(T) = T^3 - 2T^2 - 5T + 1 = 0$. Precisamos rearranjar $f(T) = 0$ para a forma $T = g(T)$. Uma possível rearranjo é:

$$5T = T^3 - 2T^2 + 1$$

$$T = \frac{T^3 - 2T^2 + 1}{5}$$

Então, $g(T) = \frac{T^3 - 2T^2 + 1}{5}$. Ponto inicial $T_0 = 0.5$.

- Iteração 1:**
 - $T_0 = 0.5$
 - $T_1 = g(T_0) = \frac{(0.5)^3 - 2(0.5)^2 + 1}{5} = \frac{0.125 - 0.5 + 1}{5} = \frac{0.625}{5} = 0.125$
 - Erro relativo aproximado: Não aplicável.
- Iteração 2:**
 - $T_1 = 0.125$
 - $T_2 = g(T_1) = \frac{(0.125)^3 - 2(0.125)^2 + 1}{5} = \frac{0.001953 - 0.03125 + 1}{5} = \frac{0.970703}{5} = 0.194141$
- Iteração 3:**

- $T_2 = 0.194141$
- $T_3 = g(T_2) = \frac{(0.194141)^3 - 2(0.194141)^2 + 1}{5} = \frac{0.007316 - 0.075396 + 1}{5} = \frac{0.931920}{5} = 0.186384$
- **Iteração 4:**
 - $T_3 = 0.186384$
 - $T_4 = g(T_3) = \frac{(0.186384)^3 - 2(0.186384)^2 + 1}{5} = \frac{0.006474 - 0.069490 + 1}{5} = \frac{0.936984}{5} = 0.187397$
- **Iteração 5:**
 - $T_4 = 0.187397$
 - $T_5 = g(T_4) = \frac{(0.187397)^3 - 2(0.187397)^2 + 1}{5} = \frac{0.006589 - 0.070068 + 1}{5} = \frac{0.936521}{5} = 0.187304$
- **Iteração 6:**
 - $T_5 = 0.187304$
 - $T_6 = g(T_5) = \frac{(0.187304)^3 - 2(0.187304)^2 + 1}{5} = \frac{0.006579 - 0.070000 + 1}{5} = \frac{0.936579}{5} = 0.187316$
 - O erro relativo aproximado 0.0064% é menor que 0.01%. Convergência atingida.

Resultado Final: A temperatura do componente é aproximadamente $T = 0.187316$. A escolha da função $g(T)$ foi adequada para garantir a convergência neste caso, atingindo a tolerância em 6 iterações.

4.5. Exercício 5: COEFICIENTE DE ATRITO (Método da Secante)

O fator de atrito de Fanning f para escoamento turbulento em tubos lisos pode ser determinado pela equação de Colebrook-White, que é implicitamente dada por:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2.0 \times \log_{10} \left(\frac{\frac{\epsilon}{D}}{3.7} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}} \right)$$

Para um caso específico, a equação pode ser simplificada para:

$$f(x) = x + 2.0 \times \log_{10} \left(\frac{2.51}{10^5 x} \right) - 0.5 = 0$$

onde $x = \frac{1}{\sqrt{f}}$.

Encontre a raiz dessa equação usando o método da Secante com $x_0 = 0.005$ e $x_1 = 0.006$, e uma tolerância de erro relativo aproximado de 0.001%.

Solução: A função é $f(x) = x + 2.0 \times \log_{10} \left(\frac{2.51}{10^5 x} \right) - 0.5$. Pontos iniciais: $x_0 = 0.005$, $x_1 = 0.006$.

- **Iteração 1:**
 - $x_0 = 0.005$
 - $f(x_0) = 0.005 + 2.0 \times \log_{10} \left(\frac{2.51}{10^5 \times 0.005} \right) - 0.5 = 0.005 + 2.0 \times \log_{10} \left(\frac{2.51}{500} \right) - 0.5 = 0.005 + 2.0 \times \log_{10}(0.00502) - 0.5 = 0.005 + 2.0 \times (-2.300) - 0.5 = 0.005 - 4.600 - 0.5 = -5.095$
 - $x_1 = 0.006$
 - $f(x_1) = 0.006 + 2.0 \times \log_{10} \left(\frac{2.51}{10^5 \times 0.006} \right) - 0.5 = 0.006 + 2.0 \times \log_{10} \left(\frac{2.51}{600} \right) - 0.5 = 0.006 + 2.0 \times \log_{10}(0.004183) - 0.5 = 0.006 + 2.0 \times (-2.378) - 0.5 = 0.006 - 4.756 - 0.5 = -5.250$

- $x_2 = x_1 - f(x_1) \times \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)} = 0.006 - (-5.250) \times \frac{0.006 - 0.005}{-5.250 - (-5.095)} = 0.006 - (-5.250) \times \frac{0.001}{-0.155} = 0.006 - \frac{0.00525}{0.155} = 0.006 - 0.033871 = -0.027871$
- Erro relativo aproximado: Não aplicável.

Observação: Um valor negativo para x (que é $1/\sqrt{f}$) não faz sentido físico, pois f deve ser positivo. Isso indica que os pontos iniciais ou a formulação da função podem estar levando a uma região de não convergência ou a uma raiz fisicamente irreal. Vamos reavaliar a função e os pontos iniciais. A equação de Colebrook-White é geralmente resolvida para $1/\sqrt{f}$. Vamos considerar que a função dada já é uma simplificação e que a raiz esperada é positiva.

Reavaliando a função $f(x) = x + 2.0 \times \log_{10}\left(2. \frac{51}{10^5 x}\right) - 0.5$.

- O termo $\log_{10}\left(\frac{2.51}{10^5 x}\right)$ exige $x > 0$.
- O resultado negativo indica que a raiz está fora da região de interesse ou que a função tem um comportamento que leva a essa divergência com os pontos iniciais escolhidos.
- Vamos tentar pontos iniciais mais próximos de uma raiz esperada para o fator de atrito, que geralmente é pequeno.
- Um valor típico para $1/\sqrt{f}$ pode ser em torno de 10 – 20. Isso significa f em torno de 1/100 a 1/400, ou 0.01 a 0.0025.
- Então $x = 1/\sqrt{f}$ seria $1/\sqrt{0.01} = 10$ ou $1/\sqrt{0.0025} = 20$.
- A função dada é $x + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{10^5 x}\right) - 0.5 = 0$.
- Se x é $1/\sqrt{f}$, então f é $1/x^2$.
- A equação de Colebrook-White é $\frac{1}{\sqrt{f}} = -2.0 \times \log_{10}\left(\frac{\epsilon}{3.7} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}\right)$.
- Se $x = 1/\sqrt{f}$, então $x = -2.0 \times \log_{10}\left(\frac{\epsilon}{3.7} + \frac{2.51}{Re x}\right)$.
- A função no enunciado parece ser uma simplificação ou uma reescrita. Vamos assumir que a função $f(x)$ dada é $f(x) = x + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{10^5 x}\right) - 0.5$.
- Vamos tentar pontos iniciais mais realistas para $x = 1/\sqrt{f}$.
 - Se f é pequeno, $\frac{1}{\sqrt{f}}$ é grande.
 - Vamos usar $x_0 = 10$ e $x_1 = 15$ para $1/\sqrt{f}$.

Re-solução com novos pontos iniciais: A função é $f(x) = x + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{10^5 x}\right) - 0.5$. Pontos iniciais: $x_0 = 10$, $x_1 = 15$.

• **Iteração 1 (Revisada):**

- $x_0 = 10$
- $f(x_0) = 10 + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{10^5 \times 10}\right) - 0.5 = 10 + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{10^6}\right) - 0.5 = 10 + 2.0 \times \log_{10}(2.51 \times 10^{-6}) - 0.5 = 10 + 2.0 \times (-5.600) - 0.5 = 10 - 11.200 - 0.5 = -1.700$
- $x_1 = 15$
- $f(x_1) = 15 + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{10^5 \times 15}\right) - 0.5 = 15 + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{1.5 \times 10^6}\right) - 0.5 = 15 + 2.0 \times \log_{10}(1.673 \times 10^{-6}) - 0.5 = 15 + 2.0 \times (-5.776) - 0.5 = 15 - 11.552 - 0.5 = 2.948$
- $x_2 = x_1 - f(x_1) \times \frac{(x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} = 15 - (2.948) \times \frac{15 - 10}{2.948 - (-1.700)} = 15 - (2.948) \times \frac{5}{4.648} = 15 - \frac{14.74}{4.648} = 15 - 3.171256 = 11.828744$
- Erro relativo aproximado: Não aplicável.

- **Iteração 2 (Revisada):**

- $x_1 = 15, x_0 = 10$ (para cálculo da secante, os pontos são x_i e x_{i-1})
- $x_i = 11.828744, x_{i-1} = 15$
- $f(x_i) = f(11.828744) = 11.828744 + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{10^5 \times 11.828744}\right) - 0.5 =$
 $11.828744 + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{1182874.4}\right) - 0.5 = 11.828744 + 2.0 \times \log_{10}(2.1219 \times$
 $10^{-6}) - 0.5 = 11.828744 + 2.0 \times (-5.673) - 0.5 = 11.828744 - 11.346 -$
 $0.5 = -0.017256$
- $f(x_{i-1}) = f(15) = 2.948$
- $x_3 = x_i - f(x_i) \times \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} = 11.828744 - (-0.017256) \times \frac{11.828744 - 15}{-0.017256 - 2.948} =$
 $11.828744 - (-0.017256) \times \frac{-3.171256}{-2.965256} = 11.828744 - \frac{0.05470}{-2.965256} = 11.828744 +$
 $0.018447 = 11.847191$

- **Iteração 3 (Revisada):**

- $x_i = 11.847191, x_{i-1} = 11.828744$
- $f(x_i) = f(11.847191) = 11.847191 + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{10^5 \times 11.847191}\right) - 0.5 =$
 $11.847191 + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{1184719.1}\right) - 0.5 = 11.847191 + 2.0 \times \log_{10}(2.1187 \times$
 $10^{-6}) - 0.5 = 11.847191 + 2.0 \times (-5.674) - 0.5 = 11.847191 - 11.348 -$
 $0.5 = -0.000809$
- $f(x_{i-1}) = f(11.828744) = -0.017256$
- $x_4 = x_i - f(x_i) \times \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} = 11.847191 - (-0.000809) \times$
 $\frac{11.847191 - 11.828744}{-0.000809 - (-0.017256)} = 11.847191 - (-0.000809) \times \frac{0.018447}{0.016447} = 11.847191 -$
 $\frac{-0.00001497}{0.016447} = 11.847191 + 0.000910 = 11.848101$

- **Iteração 4 (Revisada):**

- $x_i = 11.848101, x_{i-1} = 11.847191$
- $f(x_i) = f(11.848101) = 11.848101 + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{10^5 \times 11.848101}\right) - 0.5 =$
 $11.848101 + 2.0 \times \log_{10}\left(\frac{2.51}{1184810.1}\right) - 0.5 = 11.848101 + 2.0 \times \log_{10}(2.1185 \times$
 $10^{-6}) - 0.5 = 11.848101 + 2.0 \times (-5.674) - 0.5 = 11.848101 - 11.348 -$
 $0.5 = 0.000101$
- $f(x_{i-1}) = f(11.847191) = -0.000809$
- $x_5 = x_i - f(x_i) \times \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} = 11.848101 - (0.000101) \times \frac{11.848101 - 11.847191}{0.000101 - (-0.000809)} =$
 $11.848101 - (0.000101) \times \frac{0.000910}{0.000910} = 11.848101 - 0.000101 = 11.848000$
- **O erro relativo aproximado 0.00085% é menor que 0.001%. Convergência atingida.**

Resultado Final: O valor de $x = 1/\sqrt{f}$ é aproximadamente 11.848000. Isso implica que o fator de atrito $f = \frac{1}{(11.848000)^2} = \frac{1}{140.375} = 0.00712$. O método da Secante convergiu rapidamente com pontos iniciais adequados, atingindo a tolerância em 4 iterações.

5. EXERCÍCIOS PROPOSTOS

5.1. Exercício 1: Bisseção (Função Polinomial)

Encontre a raiz da função $f(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 6$ no intervalo $[0, 1]$ usando o método da Bisseção com uma tolerância de $\varepsilon_s = 1\%$.

5.2. Exercício 2: Newton-Raphson (Função Transcendental)

Determine a raiz da função $f(x) = e^{-x} - x$ usando o método de Newton-Raphson. Use uma estimativa inicial $x_0 = 0.5$ e uma tolerância de $\varepsilon_s = 0.001\%$.

5.3. Exercício 3: Comparação de Métodos

Para a função $f(x) = x^2 - 3$, encontre a raiz positiva usando:

- Método da Bisseção no intervalo $[1, 2]$ com $\varepsilon_s = 0.5\%$
- Método de Newton-Raphson com $x_0 = 1.5$ e $\varepsilon_s = 0.5\%$.

Compare o número de iterações necessárias para cada método.

5.4. Exercício 4: Aplicação em Engenharia (Equação de Manning)

A equação de Manning para fluxo em canal aberto é dada por: $Q = \left(\frac{1}{n}\right) \times A \times R_h^{\frac{2}{3}} \times S^{\frac{1}{2}}$ Onde Q é a vazão, n é o coeficiente de rugosidade, A é a área da seção transversal, R_h é o raio hidráulico, e S é a inclinação do canal. Para um canal trapezoidal com largura de fundo $b = 2$ m, inclinação lateral $m = 1$ (ou seja, 1H:1V), $n = 0.02$, $S = 0.0005$, e uma vazão $Q = 5$ m³/s. A área A e o raio hidráulico R_h são funções da profundidade h da água: $A = (b + m \cdot h) \cdot h$ $P = b + 2 \cdot h \cdot \sqrt{1 + m^2}$ (perímetro molhado) $R_h = A / P$ Encontre a profundidade h da água. Use o método da Secante com estimativas iniciais $h_0 = 1.0$ m e $h_1 = 1.2$ m, e $\varepsilon_s = 0.1\%$.

5.5. Exercício 5: Problema Aberto com Múltiplas Raízes

A função $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ possui três raízes reais. a) Use o método de Newton-Raphson para encontrar cada uma das raízes. Você precisará de diferentes estimativas iniciais. b) Para cada raiz, determine uma estimativa inicial que leve à convergência. Use $\varepsilon_s = 0.01\%$.

GABARITO (Valores Aproximados das Raízes)

- Exercício 1:** $x \approx 0.5858$
- Exercício 2:** $x \approx 0.5671$
- Exercício 3:**
 - a) $x \approx 1.732$ (Bisseção)
 - b) $x \approx 1.732$ (Newton-Raphson)
- Exercício 4:** $h \approx 1.35$ m
- Exercício 5:**

- Raiz 1: $x \approx 1.0$
- Raiz 2: $x \approx 2.0$
- Raiz 3: $x \approx 3.0$

6. ROTINAS PARA OCTAVE

As rotinas a seguir são implementações básicas dos métodos discutidos. Elas incluem documentação, critério de parada por erro relativo aproximado e número máximo de iterações, e retornam a raiz, o número de iterações e o histórico das aproximações.

6.1. Função Bisseção

```
function [raiz, iteracoes, historico] = bissecao(func, a, b, tol, max_iter)
% BISSECAO Encontra a raiz de uma função usando o método da Bisseção.
% [raiz, iteracoes, historico] = bissecao(func, a, b, tol, max_iter)
%
% Entradas:
%   func      - Função anônima ou handle da função (ex: @(x) x^2 - 2)
%   a         - Limite inferior do intervalo
%   b         - Limite superior do intervalo
%   tol       - Tolerância para o erro relativo aproximado (ex: 1e-4)
%   max_iter  - Número máximo de iterações
%
% Saídas:
%   raiz      - A raiz aproximada da função
%   iteracoes- Número de iterações realizadas
%   historico- Vetor com as aproximações da raiz em cada iteração

if func(a) * func(b) >= 0
    error('O intervalo [a, b] não contém uma raiz ou contém múltiplas
    raízes pares.');
```

```
end

historico = [];
iteracoes = 0;
c_antigo = NaN; % Para cálculo do erro relativo

for i = 1:max_iter
    iteracoes = i;
    c = (a + b) / 2;
    historico = [historico; c];

    if i > 1
        ea = abs((c - c_antigo) / c) * 100; % Erro relativo aproximado
        if ea < tol
            raiz = c;
            return;
        end
    end

    if func(c) == 0
        raiz = c;
        return;
    elseif func(a) * func(c) < 0
        b = c;
    else
        a = c;
    end
    c_antigo = c;
end

raiz = c;
warning('Número máximo de iterações atingido. A raiz pode não ter
convergido para a tolerância desejada.');
```

```
end
```

6.2. Função Newton-Raphson

```
function [raiz, iteracoes, historico] = newton_raphson(func, dfunc, x0, tol,
max_iter)
% NEWTON_RAPHSON Encontra a raiz de uma função usando o método de Newton-
Raphson.
% [raiz, iteracoes, historico] = newton_raphson(func, dfunc, x0, tol,
max_iter)
%
% Entradas:
% func - Função anônima ou handle da função (ex: @(x) x^2 - 2)
% dfunc - Derivada da função (ex: @(x) 2*x)
% x0 - Estimativa inicial
% tol - Tolerância para o erro relativo aproximado (ex: 1e-4)
% max_iter - Número máximo de iterações
%
% Saídas:
% raiz - A raiz aproximada da função
% iteracoes - Número de iterações realizadas
% historico - Vetor com as aproximações da raiz em cada iteração

historico = [];
iteracoes = 0;
xi = x0;

for i = 1:max_iter
    iteracoes = i;
    historico = [historico; xi];

    f_xi = func(xi);
    df_xi = dfunc(xi);

    if abs(df_xi) < eps % Evita divisão por zero ou número muito pequeno
        warning('Derivada muito próxima de zero. O método pode
divergir.');
```

raiz = xi;
return;
end

x_novo = xi - f_xi / df_xi;

ea = abs((x_novo - xi) / x_novo) * 100; % Erro relativo aproximado
if ea < tol
 raiz = x_novo;
 historico = [historico; raiz]; % Adiciona a última aproximação
 return;
end

xi = x_novo;
end

raiz = xi;
warning('Número máximo de iterações atingido. A raiz pode não ter
convergido para a tolerância desejada.');

end

6.3. Função Falsa Posição

```
function [raiz, iteracoes, historico] = falsa_posicao(func, a, b, tol,
max_iter)
% FALSA_POSICAO Encontra a raiz de uma função usando o método da Falsa
Posição.
% [raiz, iteracoes, historico] = falsa_posicao(func, a, b, tol, max_iter)
%
% Entradas:
```

```

%      func      - Função anônima ou handle da função (ex: @(x) x^2 - 2)
%      a         - Limite inferior do intervalo
%      b         - Limite superior do intervalo
%      tol       - Tolerância para o erro relativo aproximado (ex: 1e-4)
%      max_iter  - Número máximo de iterações
%
% Saídas:
%      raiz      - A raiz aproximada da função
%      iteracoes- Número de iterações realizadas
%      historico- Vetor com as aproximações da raiz em cada iteração

if func(a) * func(b) >= 0
    error('O intervalo [a, b] não contém uma raiz ou contém múltiplas
raízes pares.');
```

```

end

historico = [];
iteracoes = 0;
xr_antigo = NaN; % Para cálculo do erro relativo

for i = 1:max_iter
    iteracoes = i;

    % Fórmula da Falsa Posição
    if (func(b) - func(a)) == 0
        warning('Denominador zero. O método pode falhar.');
```

```

        raiz = b; % Ou a, dependendo do caso
        return;
    end
    xr = b - (func(b) * (a - b)) / (func(a) - func(b));
    historico = [historico; xr];

    if i > 1
        ea = abs((xr - xr_antigo) / xr) * 100; % Erro relativo aproximado
        if ea < tol
            raiz = xr;
            return;
        end
    end

    if func(xr) == 0
        raiz = xr;
        return;
    elseif func(a) * func(xr) < 0
        b = xr;
    else
        a = xr;
    end
    xr_antigo = xr;
end

raiz = xr;
warning('Número máximo de iterações atingido. A raiz pode não ter
convergido para a tolerância desejada.');
```

```

end

```

6.4. Função Ponto Fixo

```

function [raiz, iteracoes, historico] = ponto_fixo(g_func, x0, tol,
max_iter)
% PONTO_FIXO Encontra a raiz de uma função usando o método de Iteração de
Ponto Fixo.
% [raiz, iteracoes, historico] = ponto_fixo(g_func, x0, tol, max_iter)
%
% Entradas:
%      g_func    - Função anônima ou handle da função g(x) (ex: @(x) sqrt(2/x))

```

```

%      x0      - Estimativa inicial
%      tol      - Tolerância para o erro relativo aproximado (ex: 1e-4)
%      max_iter - Número máximo de iterações
%
% Saídas:
%      raiz      - A raiz aproximada da função
%      iteracoes- Número de iterações realizadas
%      historico- Vetor com as aproximações da raiz em cada iteração

historico = [];
iteracoes = 0;
xi = x0;

for i = 1:max_iter
    iteracoes = i;
    historico = [historico; xi];

    x_novo = g_func(xi);

    if x_novo == xi % Evita divisão por zero se x_novo for igual a xi
        raiz = x_novo;
        historico = [historico; raiz];
        return;
    end

    ea = abs((x_novo - xi) / x_novo) * 100; % Erro relativo aproximado
    if ea < tol
        raiz = x_novo;
        historico = [historico; raiz];
        return;
    end

    xi = x_novo;
end

raiz = xi;
warning('Número máximo de iterações atingido. A raiz pode não ter
convergido para a tolerância desejada.');
```

6.5. Função Secante

```

function [raiz, iteracoes, historico] = secante(func, x0, x1, tol, max_iter)
% SECANTE Encontra a raiz de uma função usando o método da Secante.
% [raiz, iteracoes, historico] = secante(func, x0, x1, tol, max_iter)
%
% Entradas:
%      func      - Função anônima ou handle da função (ex: @(x) x^2 - 2)
%      x0      - Primeira estimativa inicial
%      x1      - Segunda estimativa inicial
%      tol      - Tolerância para o erro relativo aproximado (ex: 1e-4)
%      max_iter - Número máximo de iterações
%
% Saídas:
%      raiz      - A raiz aproximada da função
%      iteracoes- Número de iterações realizadas
%      historico- Vetor com as aproximações da raiz em cada iteração

historico = [];
iteracoes = 0;
xi_menos_1 = x0;
xi = x1;

for i = 1:max_iter
    iteracoes = i;
    historico = [historico; xi];
```

```

f_xi_menos_1 = func(xi_menos_1);
f_xi = func(xi);

if (f_xi - f_xi_menos_1) == 0
    warning('Denominador zero. O método pode falhar.');
```

$$raiz = xi;$$

```

    return;
end

x_novo = xi - f_xi * (xi - xi_menos_1) / (f_xi - f_xi_menos_1);

ea = abs((x_novo - xi) / x_novo) * 100; % Erro relativo aproximado
if ea < tol
    raiz = x_novo;
    historico = [historico; raiz];
    return;
end

xi_menos_1 = xi;
xi = x_novo;
end

raiz = xi;
warning('Número máximo de iterações atingido. A raiz pode não ter
convergido para a tolerância desejada.');
```

$$end$$

7. GUIA PRÁTICO DE ESCOLHA DE MÉTODO

A escolha do método numérico para encontrar raízes depende de vários fatores, incluindo a natureza da função, a disponibilidade da derivada, a necessidade de robustez ou velocidade, e a qualidade da estimativa inicial.

Tabela Comparativa

Característica	Bisseção	Falsa Posição	Ponto Fixo	Newton-Raphson	Secante
Tipo	Intervalar	Intervalar	Aberto	Aberto	Aberto
Estimativas Iniciais	2 (intervalo que contém a raiz)	2 (intervalo que contém a raiz)	1	1	2
Necessita Derivada	Não	Não	Não (mas $g'(x)$ para convergência)	Sim	Não (aproxima)
Garante Convergência	Sim (se $f(a)f(b)<0$)	Sim (se $f(a)f(b)<0$)	Não	Não	Não
Velocidade de Convergência	Lenta (linear)	Moderada (linear, pode ser lenta em casos)	Lenta (linear)	Muito Rápida (quadrática)	Rápida (superlinear, ~ 1.618)
Robustez	Alta	Alta	Baixa (depende de $g(x)$ e x_0)	Média (sensível a x_0)	Média (sensível a x_0)
Complexidade de Implementação	Baixa	Baixa	Baixa	Média (derivada)	Média
Problemas Comuns	Lento	Lento em alguns casos	Divergência, escolha de $g(x)$	Divergência, derivada zero	Divergência, denominador zero

Fluxograma de Decisão (Descrição Textual)

Para escolher o método mais adequado, siga a seguinte lógica:

1. **Você tem um intervalo $[a, b]$ onde $f(a)$ e $f(b)$ têm sinais opostos?**

- **SIM:** Considere Métodos Intervalares.
 - **Precisa de robustez e garantia de convergência, mesmo que seja lento?**
 - **SIM:** Use **Bisseção**.
 - **Precisa de um pouco mais de velocidade que Bisseção, mantendo a robustez?**
 - **SIM:** Use **Falsa Posição**.
- **NÃO:** Considere Métodos Abertos.

2. **Você consegue calcular a derivada $f'(x)$ analiticamente?**

- **SIM:**
 - **Você tem uma boa estimativa inicial (x_0) próxima da raiz?**
 - **SIM:** Use **Newton-Raphson** (mais rápido).
 - **NÃO:** Pode tentar Newton-Raphson, mas esteja ciente do risco de divergência. Considere métodos híbridos ou uma busca inicial mais robusta.
- **NÃO:** * **SIM:** Use **Iteração de Ponto Fixo**. * **NÃO (ou não quer reescrever):** * **Você tem duas estimativas iniciais (x_0, x_1)?** * **SIM:** Use **Método da Secante** (não precisa de derivada analítica, é rápido). * **NÃO:** Você precisará de uma maneira de obter duas estimativas iniciais ou recorrer a métodos de busca global.